Sumas de Riemann e Integración Numérica

Juan Fernando Paz

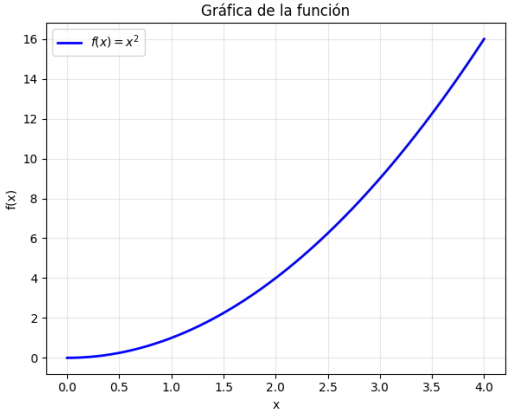
Una pregunta inicial

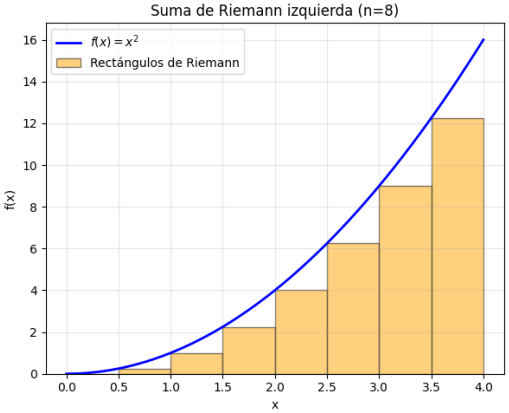
Supongamos que queremos calcular el área bajo la curva de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$.

Una pregunta inicial

Supongamos que queremos calcular el área bajo la curva de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$.

La idea central es aproximar una región complicada mediante figuras geométricas sencillas.


Gráfica de la función
$f(x) = x^2$
f(x)
x
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0


Suma de Riemann izquierda (n=8)
$f(x) = x^2$
Rectángulos de Riemann
f(x)
x
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

Dividir el intervalo

Consideremos el intervalo $[a, b]$.
Lo dividimos en n subintervalos de igual longitud:

$$\boxed{h = \frac{b-a}{n}}$$

Dividir el intervalo

Consideremos el intervalo $[a, b]$.
Lo dividimos en n subintervalos de igual longitud:

$$\boxed{h = \frac{b-a}{n}}$$

Los puntos de la partición son:

$$x_i = a + ih, \qquad i = 0, 1, \ldots, n.$$

Dividir el intervalo

Consideremos el intervalo $[a, b]$.
Lo dividimos en n subintervalos de igual longitud:

$$\boxed{h = \frac{b-a}{n}}$$

Los puntos de la partición son:

$$x_i = a + ih, \qquad i = 0, 1, \ldots, n.$$

La aproximación dependerá de cómo representemos la función en cada subintervalo.

La idea de las sumas de Riemann

En cada subintervalo construimos un rectángulo de ancho h.
Si elegimos un punto ξ_i dentro del subintervalo, la altura del rectángulo es $f(\xi_i)$.
Su área con signo es:

$$A_i = f(\xi_i)h.$$

Sumando las áreas obtenemos:

$$\boxed{R_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)h}$$

Suma de Riemann por izquierda y derecha

Podemos elegir diferentes puntos para determinar la altura de cada rectángulo.

Por izquierda:

$$\boxed{L_n = h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)}$$

Por derecha:

$$\boxed{U_n = h \sum_{i=1}^{n} f(x_i)}$$

Suma de Riemann por punto medio

Otra posibilidad es utilizar el punto medio de cada subintervalo:

$$m_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

La aproximación correspondiente es:

$$\boxed{M_n = h \sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)}$$

Esta estrategia utiliza la función en el centro de cada subintervalo, en lugar de hacerlo en sus extremos.

La elección de los puntos influye en la precisión de la aproximación.

Ejemplo: suma de Riemann

Considere

$$f(x) = x^2, \qquad x \in [0, 2].$$

Divida el intervalo en $n = 4$ subintervalos y calcule una aproximación de Riemman.

Ejemplo: cálculos de las sumas

Por izquierda:

$$\begin{aligned} L_4 &= 0.5\left[0^2 + 0.5^2 + 1^2 + 1.5^2\right] \\ &= \boxed{1.75}. \end{aligned}$$

Por derecha:

$$\begin{aligned} U_4 &= 0.5\left[0.5^2 + 1^2 + 1.5^2 + 2^2\right] \\ &= \boxed{3.75}. \end{aligned}$$

Por punto medio:

$$\begin{aligned} M_4 &= 0.5\left[0.25^2 + 0.75^2 + 1.25^2 + 1.75^2\right] \\ &= \boxed{2.625}. \end{aligned}$$

¿Qué tan buenas son las aproximaciones?

La integral exacta del ejemplo es:

$$I = \int_0^2 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = \frac{8}{3}.$$

Por tanto:

Método	Aproximación	Error absoluto	Error relativo (%)
Izquierda	1.75	0.9167	34.38
Derecha	3.75	1.0833	40.63
Punto medio	2.625	0.0417	1.56

¿Qué ocurre cuando aumentamos n?

Al incrementar el número de subintervalos:

$$h = \frac{b-a}{n} \longrightarrow 0.$$

Para una función integrable, las sumas de Riemann convergen a la integral cuando la partición se hace cada vez más fina.
En particular, para una función continua:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)h}$$

La integral definida puede interpretarse como el límite de sumas de áreas aproximadas.

¿Por qué necesitamos integración numérica?

En muchos problemas conocemos una función $f(x)$ y queremos calcular una integral definida:

$$\boxed{I = \int_a^b f(x)\,dx}$$

Sin embargo, pueden presentarse situaciones en las que:

- No conocemos una antiderivada en términos elementales.
- La función está disponible solamente mediante datos.
- Necesitamos una aproximación numérica del resultado.

La integración numérica permite aproximar el valor de una integral definida.

De los rectángulos a otras aproximaciones

Las sumas de Riemann aproximan la curva mediante rectángulos.

Pero podemos utilizar figuras geométricas diferentes:

- Rectángulos: sumas de Riemann.
- Trapecios: aproximación mediante segmentos rectos.
- Parábolas: aproximación mediante polinomios cuadráticos.

Las dos últimas ideas conducen a métodos clásicos de integración numérica.

La regla del trapecio

En un subintervalo $[a, b]$, aproximamos la curva mediante la recta que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.
El área del trapecio es:

$$I \approx \frac{b-a}{2}\left[f(a)+f(b)\right].$$

Para n subintervalos de ancho h:

$$\boxed{T_n = h\left[\frac{f(x_0)+f(x_n)}{2}+\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right]}$$

Ejercicio 1: función polinómica

Considere la integral:

$$I = \int_0^3 (x^2 + 2x + 1)\, dx.$$

1. Calcule el valor exacto de la integral.
2. Implemente las sumas de Riemann por izquierda y derecha.
3. Implemente la regla del punto medio.
4. Implemente la regla del trapecio.
5. Compare los errores para diferentes valores de n.

Ejercicio 2: función trigonométrica

Considere:

$$I = \int_0^{\pi} \sin(x)\, dx.$$

1. Calcule el valor exacto de la integral.
2. Aproxime la integral con los métodos estudiados.
3. Analice el efecto de incrementar n.
4. Grafique el error absoluto del trapecio en función de n.

Ejercicio 3: exponencial

Considere:

$$I = \int_0^2 e^x \, dx.$$

1. Obtenga el valor exacto.
2. Compare la regla del trapecio y rectángulos.
3. Determine cuántos subintervalos se necesitan para alcanzar una tolerancia de 10^{-6}.

Ejercicio 4: datos experimentales

Un experimento produce los siguientes datos aproximados de una función:

x	0	1	2	3
$f(x)$	1.0	1.8	2.4	4.1

1. Aproxime la integral mediante la regla del trapecio y rectángulos.
2. Discuta las limitaciones de integrar datos experimentales.